

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №3

Тема. Використання функцій стандартного модуля math.

Мета. Отримати практичні навички по роботі із функціями стандартного модуля math.

Порядок виконання роботи

1. Створив python-файл:

- присвоїв назву python-файлу ind_w_3_(surname_specialty_group).py;
- здійснив тестовий запуск створеного python-файла.

2. Приступив до розробки програми розгалуженого алгоритму для розрахунку значення заданої функції за умовами (3.1):

$$g = \begin{cases} \frac{f-k}{f+k}, s = 0 \\ f - \sqrt[3]{2 * h}, s \neq 0 \end{cases} \quad (3.1);$$

3. Здійснив впровадження стандартного модуля math.

4. Здійснив організацію введення вхідних даних:

- через залучання функції input() забезпечив введення вхідних даних безпосередньо в консолі;
- через залучання функції float() забезпечив конвертацію введених вхідних даних у формат дійсних чисел
- реалізував виведення вхідних даних у консоль (лістинг 3.1).

Лістинг 3.1 – Організація отримання вхідних даних

```
s = input_check("Вкажіть значення:\ns = ")
f = input_check("Вкажіть значення:\nf = ")
k = input_check("Вкажіть значення:\nk = ")
h = input_check("Вкажіть значення:\nh = ")

print(f"s = {s}\nf = {f}\nk = {k}\nh = {h}")
```

5. Організував обчислення значення функції за першою альтернативною умовою (3.1.1):

$$g(f, k, s) = \frac{f-k}{f+k}, \quad s = 0 \quad (3.1.1);$$

- здійснив дослідження умови першої альтернативи;

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-3	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- врахував область допустимих значень: $k \neq f$;
- реалізував виведення повідомлення, яке ілюструє обчислення значення функції за першою альтернативою (лістинг 3.2).

Лістинг 3.2 – Організація обчислення за першою альтернативою

```
if s == 0:
    while k == f:
        print(
            "k не може дорівнювати f. Будь ласка, введіть інше значення для
k та f."
        )
        k = input_check("Вкажіть значення:\nk = ")
        f = input_check("Вкажіть значення:\nf = ")
```

6. Організував обчислення значення функції за другою альтернативною умовою (3.1.2):

$$g(f, h, s) = f - \sqrt[3]{2 * h}, s \neq 0, \quad s \neq 0 \quad (3.1.2);$$

- здійснив дослідження умови другої альтернативи;
- врахував область допустимих значень: $h < 0$;
- реалізував виведення повідомлення, яке ілюструє обчислення значення функції за другою альтернативою (лістинг 3.3).

Лістинг 3.3 – Організація обчислення за першою альтернативою

```
elif s != 0:
    while h < 0:
        print(
            "Помилка: значення h не може бути від'ємним для обчислення
кореня. Будь ласка, введіть невід'ємне число."
        )
        h = input_check("Вкажіть значення:\nh = ")
```

7. Реалізував виведення результату обчислення.

8. Приступив до процедури динамічного тестування програми:

- виконав тестування програми за вхідними даними, які сприяють обчисленню функції за першою альтернативною умовою, однак значення параметрів k та f — рівні, тобто не входять у область допустимих значень та потребують повторного ведення (рисунки 3.1);

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-3	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Python: ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + - [ ] ... | [ ] x
~> ~/Desktop/Coding/Informatics_F2 E>
C:/Python314/python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак      ПЗ-25-1

Вкажіть значення:
s = 0
Вкажіть значення:
f = 8
Вкажіть значення:
k = 8
Вкажіть значення:
h = 14
k не може дорівнювати f. Будь ласка, введіть інше значення для k та f.
Вкажіть значення:
k = 11
Вкажіть значення:
f = 61

s = 0.0
f = 61.0
k = 11.0
h = 14.0
s = 0
g(61.0, 11.0, 0.0, 14.0) = 0.6944444444444444
~> ~/Desktop/Coding/Informatics_F2 E>

```

Рисунок 3.1 – Виведення результату при $s = 0$ у випадку $k = f$

— виконав тестування програми за вхідними даними, які сприяють обчисленню функції за першою альтернативною умовою, значення параметрів k та f — різняться, тобто входять у область допустимих значень (рисунок 3.2);

```

Python: ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + - [ ] ... | [ ] x
~> ~/Desktop/Coding/Informatics_F2 E>
C:/Python314/python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак      ПЗ-25-1

Вкажіть значення:
s = 0
Вкажіть значення:
f = 14
Вкажіть значення:
k = 88
Вкажіть значення:
h = 51

s = 0.0
f = 14.0
k = 88.0
h = 51.0
s = 0
g(14.0, 88.0, 0.0, 51.0) = -0.7254901960784313
~> ~/Desktop/Coding/Informatics_F2 E>

```

Рисунок 3.2 – Виведення результату при $s = 0$ у випадку $k \neq f$

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ІЗ-3	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

– виконав тестування програми за вхідними даними, які сприяють обчисленню функції за другою альтернативною умовою, до того ж значення параметра $h < 0$, тобто не входить до області допустимих значень, отже, потребує корегування (рисунок 3.3);

```

Python: ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + - [ ] ... | [ ] [x]
• C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Вкажіть значення:
s = 52
Вкажіть значення:
f = 271
Вкажіть значення:
k = 4859
Вкажіть значення:
h = -1161
Помилка: значення h не може бути від'ємним для обчислення кореня. Будь ласка, введіть невід'ємне число.
Вкажіть значення:
h = 1161

s = 52.0
f = 271.0
k = 4859.0
h = 1161.0
s != 0
g(271.0, 4859.0, 52.0, 1161.0) = 257.7579851126737
○ C:\Python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"

```

Рисунок 3.3 – Виведення результату при $s \neq 0$ у випадку $h < 0$

– виконав тестування програми за вхідними даними, які сприяють обчисленню функції за другою альтернативною умовою, до того ж значення параметра $h > 0$, тобто входить до області допустимих значень та не потребує корегування (рисунок 3.4);

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-3	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Python: ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1) + - [ ] ... | [ ] x
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 E>
C:/Python314/python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/ind_w_3_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Вкажіть значення:
s = 52
Вкажіть значення:
f = 271
Вкажіть значення:
k = 1161
Вкажіть значення:
h = 4859

s = 52.0
f = 271.0
k = 1161.0
h = 4859.0
s != 0
g(271.0, 1161.0, 52.0, 4859.0) = 249.66010401556554
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 E>

```

Рисунок 3.3 – Виведення результату при $s \neq 0$ у випадку $h > 0$

Код програми

```

name = "Олександр"
surname = "Шарандак"
group = "ПЗ-25-1"

author = f"{name} {surname} \t {group} \n"
print(author)

def input_check(text):
    while True:
        try:
            value = float(input(text))
            return value
        except ValueError:
            print("Помилка: введіть число!\n")

def division_check(numerator, denominator, message):
    if abs(denominator) < 1e-10:
        raise ZeroDivisionError(message)
    return numerator / denominator

def sqrt_check(radicand, index):
    if radicand < 0:
        raise ValueError(f"Помилка обчислення кореня: від'ємний аргумент ({radicand})")
    return radicand ** (1 / index)

s = input_check("Вкажіть значення:\ns = ")
f = input_check("Вкажіть значення:\nf = ")
k = input_check("Вкажіть значення:\nk = ")
h = input_check("Вкажіть значення:\nh = ")

if s == 0:
    while k == f:
        print("k не може дорівнювати f. Будь ласка, введіть інше значення для k та f.")

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ІЗ-3	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        k = input_check("Вкажіть значення:\nk = ")
        f = input_check("Вкажіть значення:\nf = ")
elif s != 0:
    while h < 0:
        print("Помилка: значення h не може бути від'ємним для обчислення кореня.
Будь ласка, введіть невід'ємне число.")
        h = input_check("Вкажіть значення:\nh = ")

print(f"\ns = {s}\nf = {f}\nk = {k}\nh = {h}")

def g_calculate(f, k, s, h):
    if s == 0:
        numerator = f - k
        denominator = f + k
        return division_check(numerator, denominator, "Ділення на нуль"), "s =
0"
    else:
        return f - sqrt_check(2 * h, 3), "s != 0"

try:
    result = g_calculate(f, k, s, h)
    print(result[1])
    print(f"g({f}, {k}, {s}, {h}) = {result[0]}")

except ZeroDivisionError as error:
    print(error)

except ValueError as error:
    print(error)

except OverflowError:
    print("Помилка переповнення числа!")

except Exception as error:
    print(f"Невідома помилка: {error}")

```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці інструкцій розгалуженого алгоритму.

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ІЗ-3	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		